

MAKALAH
PERKEMBANGAN DAN MACAM JAVA SERTA
PENGAPLIKASIANNYA



Disusun oleh:
Kristian Utama Putra
NRP: 3125600047

PROGRAM STUDI D4 SARJANA TERAPAN TEKNIK INFORMATIKA
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA
2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga makalah yang berjudul “Perkembangan dan Macam Java serta Pengaplikasiannya” ini dapat diselesaikan dengan baik. Makalah ini disusun untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pada Program Studi D4 Sarjana Terapan Teknik Informatika, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah yang telah memberikan bimbingan dan arahan, serta kepada rekan-rekan mahasiswa yang telah memberikan dukungan selama proses penyusunan makalah ini. Tidak lupa penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga makalah ini dapat terselesaikan tepat waktu.

Makalah ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai sejarah dan perkembangan bahasa pemrograman Java, macam-macam edisi atau platform yang dimilikinya, serta berbagai bentuk pengaplikasiannya dalam dunia teknologi informasi saat ini. Penulis menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi penulisan maupun isi. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa mendatang.

Akhir kata, penulis berharap makalah ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi pembaca, khususnya dalam memahami perkembangan bahasa pemrograman Java dan penerapannya di berbagai bidang.

Surabaya, 31 Agustus 2026
Penulis

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	2
BAB I	4
PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penulisan	5
BAB II	6
PEMBAHASAN	6
2.1 Perkembangan Bahasa Pemrograman Java.....	6
2.2 Macam-Macam Platform Java	7
a. Java SE (Standard Edition)	7
b. Java EE / Jakarta EE (Enterprise Edition).....	7
c. Java ME (Micro Edition)	8
d. JavaFX dan Java Card	8
2.3 Pengaplikasian Java	8
a. Pengembangan Aplikasi Android.....	8
b. Aplikasi Enterprise dan Perbankan	8
c. Pengembangan Aplikasi Web (Back-End).....	9
d. Big Data dan Sistem Terdistribusi	9
e. Popularitas dan Relevansi Java Saat Ini.....	9
BAB III	10
PENUTUP	10
3.1 Kesimpulan.....	10
3.2 Saran.....	10
DAFTAR PUSTAKA	11

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi tidak dapat dipisahkan dari peran bahasa pemrograman sebagai alat utama dalam membangun perangkat lunak. Salah satu bahasa pemrograman yang telah bertahan dan tetap relevan selama lebih dari tiga dekade adalah Java. Java pertama kali dikembangkan oleh James Gosling bersama timnya di Sun Microsystems melalui proyek yang dikenal dengan nama Green Project pada tahun 1991, dengan nama awal Oak, sebelum akhirnya diluncurkan secara resmi kepada publik pada tahun 1995 dengan nama Java.

Java dirancang dengan filosofi “Write Once, Run Anywhere” (WORA), yang memungkinkan kode program yang ditulis satu kali dapat dijalankan di berbagai platform tanpa perlu penyesuaian, selama tersedia Java Virtual Machine (JVM) pada perangkat tersebut. Konsep ini menjadikan Java sebagai salah satu bahasa pemrograman yang paling banyak diadopsi, baik untuk pengembangan aplikasi desktop, aplikasi berskala enterprise, maupun aplikasi mobile seperti Android.

Hingga saat ini, Java masih menempati posisi yang cukup tinggi dalam berbagai indeks popularitas bahasa pemrograman, misalnya TIOBE Index, dan tetap menjadi pilihan utama di sektor perbankan, sistem enterprise, serta pengembangan aplikasi Android. Namun demikian, banyak mahasiswa maupun pengembang pemula yang belum memahami secara menyeluruh bagaimana sejarah perkembangan Java, apa saja macam atau edisi platform yang dimilikinya, serta di bidang apa saja Java diterapkan dalam kehidupan nyata. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk menyusun makalah dengan judul “Perkembangan dan Macam Java serta Pengaplikasiannya”.

1.2 Rumusan Masalah

- Bagaimana sejarah dan perkembangan bahasa pemrograman Java dari awal diciptakan hingga saat ini?
- Apa saja macam atau edisi platform yang dimiliki oleh Java?
- Bagaimana bentuk pengaplikasian Java dalam berbagai bidang teknologi informasi?

1.3 Tujuan Penulisan

- Menjelaskan sejarah dan perkembangan bahasa pemrograman Java secara kronologis.
- Mengidentifikasi dan menjelaskan macam-macam platform atau edisi yang dimiliki Java.
- Menguraikan berbagai bentuk pengaplikasian Java dalam dunia teknologi informasi saat ini.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Perkembangan Bahasa Pemrograman Java

Java pertama kali dirintis pada tahun 1991 oleh James Gosling bersama timnya di Sun Microsystems melalui sebuah proyek rahasia bernama Green Project. Proyek ini pada awalnya ditujukan untuk menciptakan bahasa pemrograman yang dapat digunakan pada perangkat elektronik rumah tangga, seperti set-top box dan peralatan pintar lainnya. Bahasa yang dikembangkan pada tahap ini diberi nama Oak, diambil dari nama pohon yang tumbuh di depan jendela ruang kerja Gosling.

Nama Oak kemudian tidak dapat digunakan untuk peluncuran resmi karena telah terdaftar sebagai merek dagang oleh perusahaan lain, yaitu Oak Technology. Tim kemudian memilih nama Java sebagai penggantinya, yang konon terinspirasi dari kopi Jawa (Java coffee) yang sering diminum oleh anggota tim. Momentum besar bagi Java terjadi ketika internet mulai berkembang pesat pada pertengahan tahun 1990-an; tim menyadari bahwa konsep portabilitas yang dimiliki Oak/Java sangat cocok untuk kebutuhan pemrograman berbasis web yang independen terhadap platform.

Java 1.0 resmi diluncurkan oleh Sun Microsystems pada tahun 1995 dengan slogan “Write Once, Run Anywhere”, yang menjadi ciri khas utama Java hingga saat ini. Slogan tersebut dimungkinkan berkat penggunaan Java Virtual Machine (JVM), yaitu mesin virtual yang menerjemahkan kode bytecode Java menjadi instruksi yang dapat dijalankan oleh sistem operasi maupun perangkat keras apa pun, sehingga program yang sama dapat berjalan di berbagai platform tanpa perlu dikompilasi ulang.

Perkembangan Java kemudian berlanjut pada tahun 1998 dengan diluncurkannya Java 2, yang membagi platform Java menjadi tiga edisi, yaitu J2SE (Java 2 Standard Edition), J2EE (Java 2 Enterprise Edition), dan J2ME (Java 2 Micro Edition). Pembagian ini bertujuan untuk menyesuaikan kebutuhan pengembangan pada lingkungan yang berbeda-beda, mulai dari aplikasi desktop, aplikasi enterprise berskala besar, hingga aplikasi pada perangkat mobile yang memiliki keterbatasan sumber daya.

Pada tahun 2009-2010, Sun Microsystems diakuisisi oleh Oracle Corporation, dan sejak saat itu pengembangan Java berada di bawah kendali Oracle. Perubahan penting lain terjadi pada

tahun 2017, ketika Oracle menyerahkan pengelolaan Java EE kepada Eclipse Foundation. Karena Oracle tetap memegang hak atas merek dagang “Java”, platform tersebut kemudian berganti nama menjadi Jakarta EE. Di sisi lain, sejak Java 9, Oracle juga mengubah skema rilis Java menjadi lebih terjadwal (setiap enam bulan), dengan versi Long-Term Support (LTS) dirilis secara berkala, seperti Java 8, Java 11, Java 17, dan Java 21, yang banyak digunakan pada lingkungan produksi hingga saat ini.

Meskipun telah berusia lebih dari tiga puluh tahun, Java tetap menunjukkan eksistensi yang kuat. Berdasarkan TIOBE Programming Community Index, Java secara konsisten berada pada jajaran lima besar bahasa pemrograman paling populer di dunia sejak awal tahun 2000-an, dan pada awal tahun 2026 tercatat berada pada peringkat tiga hingga empat, bersaing ketat dengan Python, C, dan C++.

2.2 Macam-Macam Platform Java

Seiring dengan semakin luasnya kebutuhan pengembangan perangkat lunak, Java kemudian dibagi menjadi beberapa edisi atau platform yang disesuaikan dengan lingkungan dan tujuan penggunaannya. Pembagian ini pertama kali diperkenalkan pada Java 2 (1998) dan terus berkembang hingga saat ini. Berikut adalah macam-macam platform Java yang utama.

a. Java SE (Standard Edition)

Java SE merupakan platform dasar dan fondasi dari seluruh pengembangan berbasis Java. Java SE mencakup Java Development Kit (JDK), Java Runtime Environment (JRE), Java Virtual Machine (JVM), serta pustaka kelas inti (core class library) yang digunakan untuk membangun aplikasi desktop maupun aplikasi command-line. Seluruh edisi Java lainnya, seperti Java EE, dibangun di atas fondasi yang disediakan oleh Java SE.

b. Java EE / Jakarta EE (Enterprise Edition)

Java EE merupakan perluasan dari Java SE dengan tambahan spesifikasi yang ditujukan untuk pengembangan aplikasi enterprise berskala besar, terdistribusi, dan multi-tier, seperti sistem perbankan, sistem informasi perusahaan, dan aplikasi web skala besar. Java EE menyediakan teknologi seperti Servlet, Enterprise JavaBeans (EJB), dan Jakarta Persistence untuk mendukung kebutuhan tersebut. Pada tahun 2017, Oracle menyerahkan pengelolaan Java EE kepada Eclipse Foundation, dan sejak saat itu platform ini dikenal dengan nama Jakarta EE.

c. Java ME (Micro Edition)

Java ME merupakan subset dari Java SE yang dirancang khusus untuk perangkat dengan sumber daya terbatas, seperti telepon genggam generasi awal, kartu pintar (smart card), dan perangkat tertanam (embedded devices) lainnya. Java ME menyediakan Application Programming Interface (API) dan mesin virtual dengan ukuran (footprint) yang jauh lebih kecil dibandingkan Java SE, sehingga cocok digunakan pada perangkat dengan kapasitas memori dan daya pemrosesan yang minim. Pada awal tahun 2000-an, Java ME sempat mendominasi pasar ponsel, khususnya pada perangkat Nokia dan BlackBerry.

d. JavaFX dan Java Card

Selain ketiga platform utama di atas, terdapat pula JavaFX, yaitu platform untuk membangun aplikasi antarmuka pengguna (rich internet application) yang lebih modern dibandingkan teknologi Swing dan AWT pada Java SE. Selain itu, terdapat pula Java Card, yaitu platform Java yang dirancang khusus untuk perangkat dengan sumber daya sangat kecil seperti kartu pintar (smart card), misalnya kartu SIM dan kartu identitas elektronik.

2.3 Pengaplikasian Java

Berkat sifatnya yang portabel, stabil, dan didukung oleh ekosistem yang matang, Java diterapkan pada berbagai bidang teknologi informasi. Berikut beberapa contoh pengaplikasian Java yang umum ditemui saat ini.

a. Pengembangan Aplikasi Android

Java merupakan salah satu bahasa pemrograman resmi yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi Android, berdampingan dengan Kotlin yang diperkenalkan Google sebagai bahasa resmi tambahan pada tahun 2017. Hingga saat ini, banyak aplikasi Android, khususnya aplikasi lama maupun aplikasi enterprise, yang masih dibangun atau dipelihara menggunakan Java, sehingga pemahaman terhadap Java tetap relevan bagi pengembang aplikasi mobile.

b. Aplikasi Enterprise dan Perbankan

Java, melalui platform Jakarta EE (sebelumnya Java EE), banyak digunakan untuk membangun sistem informasi berskala besar pada sektor perbankan, asuransi, dan perusahaan multinasional. Sifat Java yang stabil, aman, dan memiliki dukungan jangka panjang (Long-

Term Support) menjadikannya pilihan utama untuk sistem yang menangani transaksi dalam jumlah besar dan membutuhkan tingkat keandalan yang tinggi.

c. Pengembangan Aplikasi Web (Back-End)

Java juga banyak digunakan sebagai bahasa pemrograman back-end untuk aplikasi web, baik menggunakan Jakarta EE secara langsung maupun melalui framework populer seperti Spring dan Spring Boot. Framework-framework tersebut mempermudah pengembangan aplikasi web modern dengan tetap memanfaatkan kestabilan dan skalabilitas yang dimiliki Java.

d. Big Data dan Sistem Terdistribusi

Sejumlah teknologi big data dan sistem terdistribusi yang banyak digunakan di industri, seperti Apache Hadoop dan Apache Kafka, dibangun menggunakan Java. Hal ini menunjukkan bahwa Java tidak hanya relevan untuk aplikasi konvensional, tetapi juga untuk kebutuhan pemrosesan data berskala besar.

e. Popularitas dan Relevansi Java Saat Ini

Berdasarkan data TIOBE Programming Community Index pada awal tahun 2026, Java tercatat berada pada peringkat tiga hingga empat dunia, bersaing dengan Python, C, dan C++, serta tetap digunakan secara luas dalam pengembangan aplikasi enterprise, sistem perbankan, dan aplikasi Android. Data ini menunjukkan bahwa meskipun banyak bahasa pemrograman baru bermunculan, Java tetap menjadi salah satu fondasi penting dalam industri teknologi informasi hingga saat ini.

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa Java merupakan bahasa pemrograman yang dikembangkan oleh James Gosling di Sun Microsystems, dimulai dari proyek Green Project pada tahun 1991 dengan nama awal Oak, hingga akhirnya diluncurkan secara resmi sebagai Java pada tahun 1995 dengan filosofi “Write Once, Run Anywhere”. Java kemudian terus berkembang, mulai dari akuisisi Sun Microsystems oleh Oracle pada tahun 2010 hingga perubahan Java EE menjadi Jakarta EE di bawah Eclipse Foundation pada tahun 2017.

Java memiliki beberapa macam platform yang disesuaikan dengan kebutuhannya, yaitu Java SE untuk aplikasi dasar dan desktop, Java EE/Jakarta EE untuk aplikasi enterprise berskala besar, Java ME untuk perangkat dengan sumber daya terbatas, serta JavaFX dan Java Card untuk kebutuhan yang lebih spesifik. Dalam penerapannya, Java digunakan secara luas pada pengembangan aplikasi Android, sistem enterprise dan perbankan, aplikasi web back-end, hingga sistem big data seperti Apache Hadoop dan Apache Kafka. Hingga saat ini, Java tetap menjadi salah satu bahasa pemrograman terpopuler di dunia berdasarkan TIOBE Programming Community Index.

3.2 Saran

Mengingat Java masih banyak digunakan di industri, khususnya pada sektor enterprise, perbankan, dan pengembangan Android, penulis menyarankan agar mahasiswa Teknik Informatika mempelajari dasar-dasar Java dengan baik, termasuk konsep pemrograman berorientasi objek yang menjadi fondasi utamanya. Selain itu, penulis juga menyarankan agar pembahasan mengenai Java pada makalah selanjutnya dapat diperluas dengan mempelajari framework-framework populer berbasis Java, seperti Spring Boot, agar pemahaman mengenai penerapan Java di dunia kerja menjadi lebih mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

- ITBOX by Course-Net. (2025). Sejarah Bahasa Pemrograman Java, Pengertian dan Perkembangannya. Diakses dari <https://itbox.id/blog/sejarah-bahasa-pemrograman-java>
- Jagoweb. (2026). Sejarah Bahasa Pemrograman Java dari Awal hingga Evolusi Terkini. Diakses dari <https://www.jagoweb.com/sejarah-bahasa-pemrograman-java-dari-awal-hingga-evolusi-terkini>
- EnigmaCamp. (2026). Apa Itu Bahasa Pemrograman Java? Sejarah dan Keunggulannya. Diakses dari <https://enigmacamp.com/blog/bahasa-pemrograman-java-adalah>
- Wikipedia. (2026). Jakarta EE. Diakses dari https://en.wikipedia.org/wiki/Jakarta_EE
- Open Liberty Docs. (2026). Jakarta EE overview. Diakses dari <https://openliberty.io/docs/latest/jakarta-ee.html>
- Subrutin. (2023). Mengenal Perbedaan Masing-masing “Edition” Pada Java. Diakses dari <https://subrutin.com/mengenal-perbedaan-masing-masing-edition-pada-java/>
- Keyhole Software. (2026). Java Trends of 2026: Market Position, Enterprise Adoption, Version Distribution, and the AI Acceleration Angle. Diakses dari <https://keyholesoftware.com/java-trends-2026/>
- Second Talent. (2026). Java Statistics: Adoption, Usage, and Future Trends. Diakses dari <https://www.secondtalent.com/resources/domain-java-statistics/>
- Nextage Blog. (2026). Top 20 Programming Languages 2026: Rankings, Trends, Salaries. Diakses dari <https://nextage.com.br/blog/en/top-20-programming-languages/>
- Helpful Insight Solution. (2026). Top 10 Most Popular Programming Languages in 2026. Diakses dari <https://www.helpfulinsightsolution.com/blog/top-programming-languages>